Spookython 2026 · Track B · La Plaga Zombie · us-east-1

Arquitectura recomendada

Simulador epidemiológico sobre red de contactos (Manta) con intervenciones de recursos limitados, comparación contra baselines y despliegue público en AWS.

SIR/SEIR	3	N×	semilla
Modelo base	Estrategias a comparar	Monte Carlo paralelo	Reproducibilidad

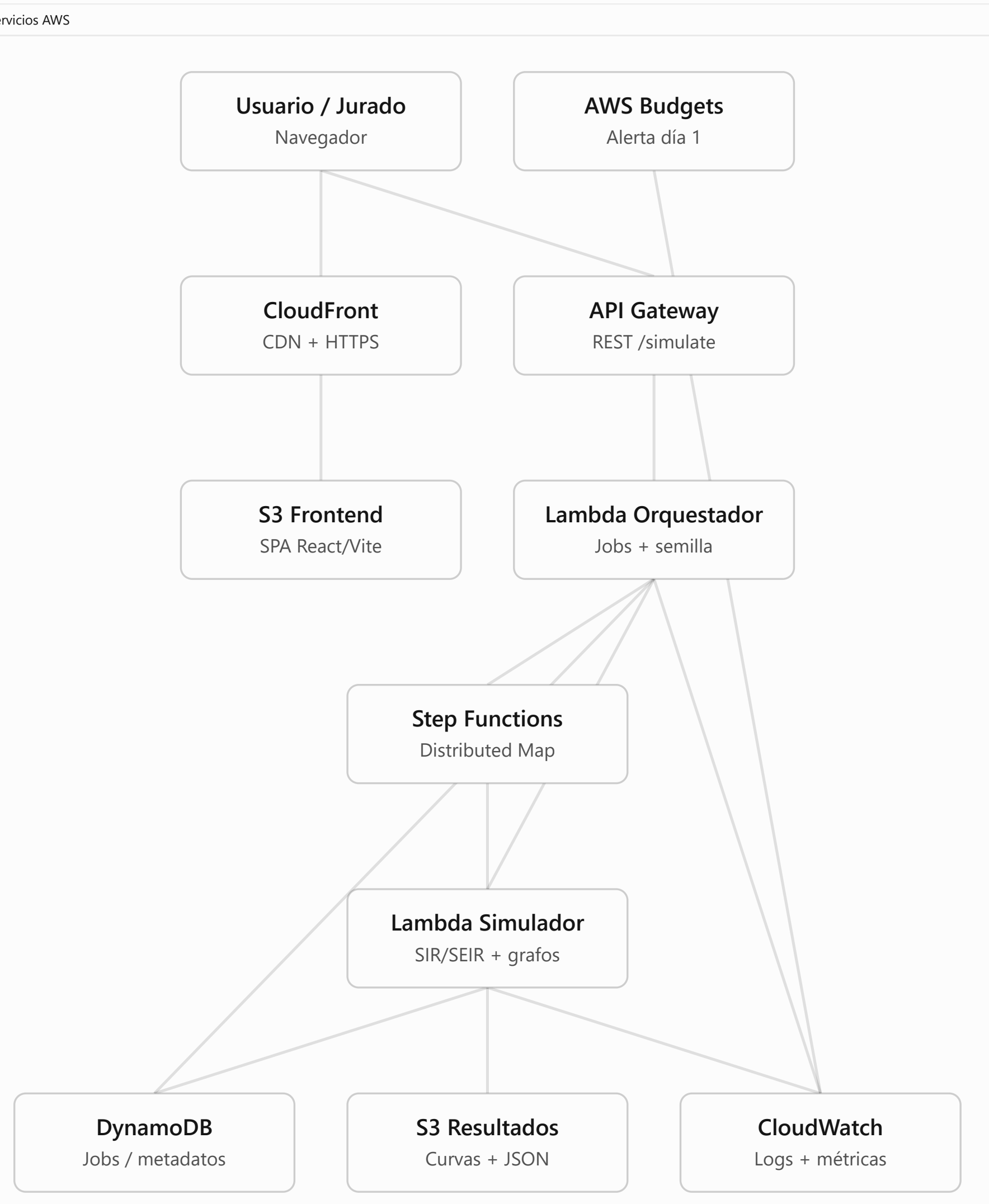
Qué exige el reto (sistema mínimo)

Simular día a día · ≥1 intervención con recursos limitados · comparar vs no-intervenir y vs azar · promedios/rangos · UI interactiva · misma semilla = mismo resultado · URL pública en AWS · README con supuestos.

Diagrama AWS (flujo de request)

Capas de arriba a abajo: cliente → edge/frontend → API → orquestación → workers de simulación → persistencia → observabilidad.

Servicios AWS



Capas lógicas del producto

Presentación (UI)

Controles (β, γ, K vacunas, paciente cero, semilla), curvas epidémicas, comparación de estrategias, resumen de personas salvadas.

Orquestación (API)

Endpoint que valida params, fija semilla RNG, lanza 1 corrida o un mapa Monte Carlo, y expone estado del job.

Motor epidemiológico

Grafo de contactos (hogares, buses, colegios, mercados) + estados S/E/I/R (Sano / Mordido / Zombie / Exorcizado) paso diario.

Intervenciones (Strategy)

Vacunación por centralidad (degree/betweenness), cuarentena de hubs, baselines: none y random con el mismo presupuesto K.

Pipeline de una corrida

1 **Escenario**

Plaga + población (red de contactos Manta) + parámetros + semilla

2 **Estrategia**

Centralidad / greedy elige a quién vacunar o qué cerrar con presupuesto K

3 **Simulación**

Avance día a día: S → E → I → R sobre el grafo

4 **Baseline**

Misma semilla: (A) sin intervención (B) intervención aleatoria

5 **Monte Carlo**

N corridas → media, p5–p95 de infectados y salvados

6 **UI**

Curvas, mapa/red, controles y resumen para decidir

Mapeo requisitos → componentes

Requisito del PDF	Componente	Nivel
Simulación día a día	Lambda Simulador (motor SEIR/grafo)	Base
Intervención con recursos K	Módulo Strategy + presupuesto	Base
Baselines none + random	Runner compara 3 políticas	Base
Promedios y rangos	Step Functions Map + agregador	Base/Pro
UI parámetros y resultados	S3 + CloudFront (SPA)	Base
Reproducibilidad por semilla	RNG seeded en orquestador	Base
Despliegue público AWS	CloudFront URL + API Gateway	Base
Intervenciones + presupuesto	Cost model en Strategy	Pro
Monte Carlo masivo	Distributed Map / Batch	Pro
Informe para el alcalde	Amazon Bedrock (opcional)	Pro
Mapa territorial animado	GeoJSON + frontend	Pro
Calibración datos reales	Athena / SageMaker	Pro

Seguridad y costos (rúbrica)

Seguridad básica

Sin credenciales en código (IAM roles).

Mínimo privilegio por Lambda/Step Functions.

API solo endpoints necesarios; CORS acotado al dominio CloudFront.

S3 privado; acceso vía OAC/CloudFront.

Costos controlados

AWS Budgets con alerta desde día 1 (evidencia en README).

Preferir Lambda + S3 (pay-per-use) vs instancias siempre on.

Limitar concurrencia del Map (cap N corridas en demo).

CloudWatch retención corta durante el evento.

Decisión de diseño clave

Separar el motor de simulación (puro, determinista con semilla) de la orquestación AWS. Así el jurado puede reproducir localmente y la Prueba de Fuego / Brote Sorpresa solo cambia parámetros sin reescribir infraestructura.

Fuente: Spookython 2026 Track B PDF · arquitectura propuesta para nivel Base con extensión Pro.